



第 43 课时

最小公倍数 (枚举算法)

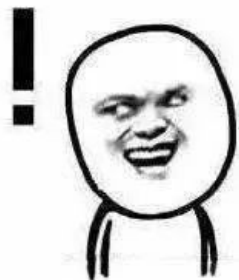
最小公倍数——枚举算法

明明 3 天去一次，美美 4 天去一次。有一次，他俩恰好在雷锋馆相遇，问至少再过多少天他俩又会在雷锋馆相遇？

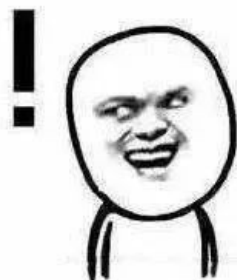


试编一程序，求出他俩下次相遇最小的天数。

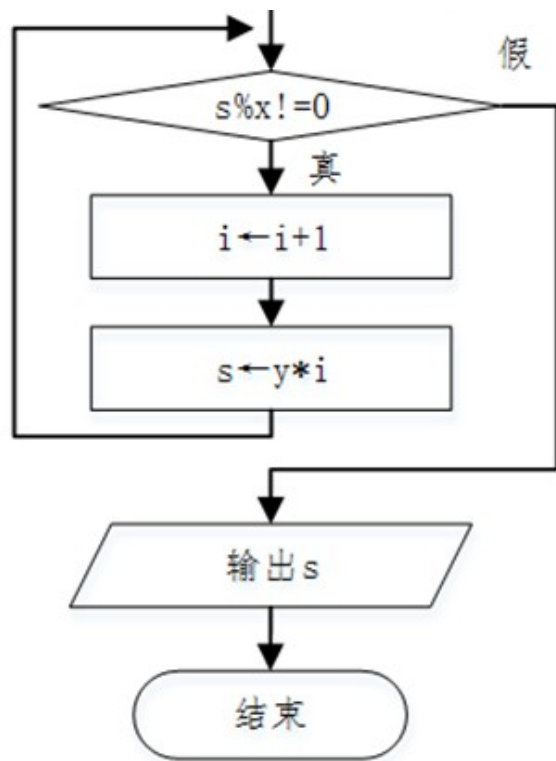
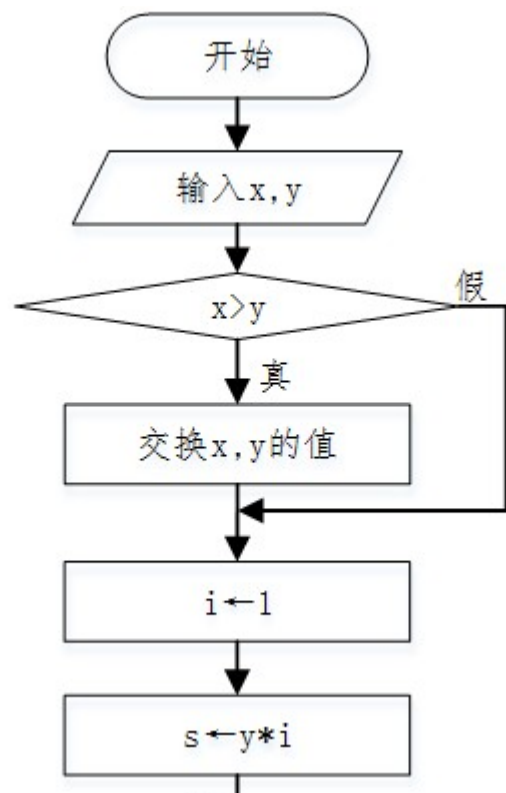
这是求两个数的最小公倍数问题，最小公倍数一定是大数的倍数，先从中找出较大的数，然后从大数的 1 倍，2 倍，3 倍。。。一次枚举，找到第一个也是小数倍数的数，这个数就是它们的最小公倍数。



惊不惊喜



刺不刺激



```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int x,y,temp,s,i=1;
    cout<<" 请输入两个自然
数 : ";
    cin>>x>>y;
    if(x>y)
    {
        temp=x;
        x=y;
        y=temp;
    }
}
```

```
s=y*i;
while(s%x!=0)
{
    i++;
    s=y*i;
}
cout<<" 最小公倍数 : "<<s<<endl;
return 0;
}
```



当然，也可从较小的数的 1 倍，2 倍，3 倍。。。依次枚举，

找到第一个也是大数倍数的数就是最小公倍数。

但是枚举的次数较多，运行时间会变长。





编程小词典

- while 当。。。的时候

课后作业

1、十进制转换为二进制的方法是“除二取余法”。如将 6 转为二进制数 (110)₂ 的过程如下所示。十进制数 14 转换为二进制数 ()。

- A. 1001
- B. 1110
- C. 1011
- D. 1100

2、阅读程序写结果。

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int s,n,a;
    s=0;
    a=10;
    cin>>n;
    while(a>n)
    {
        s++;
        a-=2;
    }
    cout<<s<<endl;
    return 0;
}
```

s n a

输入： 2
输出：_____

课后作业

3、完善程序。

明明参加了很多次比赛。
这次比赛如果得 98 分，
那么所有比赛的平均分是
92 分；如果这次得 78 分，
那么平均分时 87 分。明
明一共参加了几场比赛？

注：所有程序作业，
必须上机完成！

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int _____;
    x=2;
    //前x-1的分数, 应该相等
    while(92*x-98 != 87*x-78)
    {
        _____;
    }
    cout<<x<<endl;
    return 0;
}
```

下课啦！

